காட்சிப்பதிவுகள்:

கம்பிச்சுருள் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை $n =$

கம்பிச்சுருளின் சுற்றளவு $(2\pi r) =$

கம்பிச்சுருளின் ஆரம் $r =$

வ.எண்	மின்னோட்டம் I (A)	டேஞ்சன்ட் கால்வனாமீட்டரில் விலக்கம் (டிகிரி)				சராசரி θ (டிகிரி)	$k = \frac{I}{\tan\theta}$
		θ_1	θ_2	θ_3	θ_4		
1							
2							
3							
4							

கணக்கீடு

$$B_H = \frac{\mu_0 n k}{2r} =$$

முடிவு

கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில், புவிகாந்தப் புலத்தின் கிடைத்தளக் கூறின் மதிப்பு = ……Tesla

குறிப்பு

i) டேஞ்சன்ட் கால்வனாமீட்டருக்கு அருகில் இருக்கும் காந்தப்பொருட்கள் மற்றும் காந்தங்கள் ஆகியவை அகற்றப்பட வேண்டும்.

ii) அலுமினியக் குறிமுள்ளின் முனைகளின் நிலையை இடமாறு தோற்றப்பிழை இல்லாதவாறு அளவிட வேண்டும்.

iii) டேஞ்சன்ட் கால்வனா மீட்டரின் விலக்கங்கள் 30° யிலிருந்து 60° வரை இருக்குமாறு செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில், இக்கருவியின் உணர்திறன் 45° என்ற கோணத்தில் பெருமம் ஆகும். மேலும் 0° மற்றும் 90° ஆகிய அளவுகளில் உணர்திறன் சிறுமம் ஆகும். அதாவது

$$I = k \tan\theta$$

$$dI = k \sec^2\theta \, d\theta$$

$$\frac{d\theta}{dI} = \frac{\sin 2\theta}{2I}$$

கொடுக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்திற்கு, $\sin 2\theta = 1$ அல்லது $\theta = 45°$ எனில், உணர்திறன் $\frac{d\theta}{dI}$ ஆனது பெருமம் ஆகும்.

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 294 23-12-2022 17:23:25